

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

+ 소모임

저글링 속의 수학

여러 개의 공이나 고리와 같이 손에 잡을 수 있는 물체를 떨어뜨리지 않고 교대로 공중으로 던지고 받으며 이 손에서 저 손으로 빙글빙글 돌리는 것을 저글링(Juggling)이라고 한다. 물체를 떨어뜨리지 않고 저글링하기 위해서는 박자를 잘 맞추는 게 중요한데, 수학자들은 저글링 유형에 따른 박자를 연구하여 그 원리를 수학적으로 풀어내었다.

저글링을 할 때 공중에 던져지는 물체의 자취는 보통 포물선 모양을 이룬다. 또, 분수대에서 나오는 물줄기, 야구 선수가 친 공이 날아가는 경로도 포물선 모양이다.

출처: Quantamagazine, 2017
(사이언스타임즈), 2014. 10. 10.

이 글들의 움직임은 어떤 모양으로 보일까?

준비 학습

1 다음 일차함수의 그래프의 기울기와 x 절편, y 절편을 각각 구하시오.

- (1) $y=2x$ (2) $y=3x-5$ (3) $y=-\frac{3}{2}x+3$

2 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 말하시오.

- (1) $y=3x-1$ (2) $y=3x+\frac{1}{2}$ (3) $y=3x+6$

스스로 점검하기

1 ☒ 일차함수와 그래프
😊 자신 있어요. ☐
😞 도움이 필요해요. ☐

2 ☒ 일차함수와 그래프
😊 자신 있어요. ☐
😞 도움이 필요해요. ☐

준비 학습 해설

1 ☒ (1) 기울기: 2, x 절편: 0, y 절편: 0

(2) 기울기: 3, x 절편: $\frac{5}{3}$, y 절편: -5

(3) 기울기: $-\frac{3}{2}$, x 절편: 2, y 절편: 3

2 ☒ (1) -1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 6

배운 내용

중2 일차함수와 그래프

• 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

• 일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 x 절편, y 축과 만나는 점의 y 좌표를 y 절편이라고 한다.

• 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선이다.

중단원 도입을 어떻게 할까요?

도입 이야기는 저글링에 관한 것이다. 저글링은 최소 4000년 전부터 있었던 것으로, 고대 이집트 유적지인 베니 하산의 묘에는 기원전 1994년부터 1781년 사이에 완성된 것으로 여겨지는 저글링을 하는 여인들의 그림이 남아 있다고 한다.

일부 수학자들은 1985년에 기호를 이용하여 저글링의 유형을 수학적으로 표현하는 방법을 고안하였다. 이때 사용한 기호는 간단히 말해 저글링의 유형을 유한수열로 나타낸 것으로, 유한수열을 찾기 위해서는 노래를 부를 때처럼 간단히 박자를 맞추기만 하면 된다.

저글링을 하면 두뇌 발달에 도움이 된다는 결과가 2004년 한 과학 전문 학술지에 실리기도 하였다. 공학자들은 저글링을 할 수 있는 로봇을 개발하려는 시도를 하고 있다. 그러나 의외로 발생하는 카오스적인 현상이 저글링하는 로봇의 탄생을 방해하고 있다고 한다.

• 출처: 《사이언스타임즈》, 2014. 10. 10.

이야기 속 수학

• 저글링하는 것을 본 적이 있는가? 자신이 봤던 저글링 중에서 인상 깊었던 것이 있으면 이야기해 보자.

창의·융합

• 공중으로 비스듬히 던지거나 쏘아 올린 물체는 중력의 영향을 받아 포물선 모양을 이루며 떨어진다. 예를 들어 야외에서 비스듬히 쏘아 올리는 물 로켓은 포물선 모양을 이루며 떨어진다. 전쟁의 무기로 사용되었던 대포는 포탄이 포물선 모양을 이루며 떨어진다는 것을 이용하여 발사각의 크기 등을 조정하였다고 한다. 이와 같이 역사, 과학, 스포츠 등에서 포물선과 관련된 사례를 조사하고, 그 결과를 정리하여 발표해 보자.

심화·정리

• 포물선을 이차함수로 표현할 수 있을까? 포물선을 이차함수로 표현하고 해석하면 어떤 점이 좋을까?
• 이 단원에서는 어떤 내용을 배울까?

01 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

성취기준 ● 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.
 태도와 실천 ● 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프에 흥미와 관심을 가진다.

※ 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 어떻게 그럴까?

탐구해
봅시다

두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2+3$ 에 대하여 물음에 답해 보자.

1 다음 표를 완성해 보자.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...								...
$y=x^2+3$	...								...

2 같은 x 의 값에 대하여 x^2 의 값과 x^2+3 의 값을 비교해 보자.

두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=x^2+3$ 에 대하여 정수 x 의 값에 따라 정해지는 y 의 값을 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

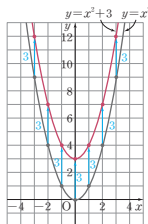
x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	9	4	1	0	1	4	9	...
$y=x^2+3$	...	12	7	4	3	4	7	12	...

1

위의 표에서 같은 x 의 값에 대하여 x^2+3 의 값은 x^2 의 값보다 항상 3만큼 더 크다는 것을 알 수 있다. 이것은 x 의 값이 실수일 때에도 성립한다.
 따라서 이차함수 $y=x^2+3$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

일반적으로 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것과 같다.

이때 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, q)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



학습 지도 방법

1 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프의 각 점에 대하여 y 좌표를 3만큼 더한 점을 잡아서 이차함수 $y=x^2+3$ 의 그래프를 그리게 한다. 한 좌표평면 위에 그린 두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2+3$ 의 그래프의 모양을 비교하고, $y=x^2+3$ 의 그래프는 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것임을 이해하게 한다. 두 그래프의 관계를 잘 이해하지 못하는 학생은 투명 종이에 $y=x^2$ 의 그래프를 똑같이 따라 그리게 한 후, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하여 $y=x^2+3$ 의 그래프와 일치함을 직접 확인하게 하거나 컴퓨터 프로그램을 사용하여 두 이차함수의 그래프의 관계를 이해하게 한다.



탐구해 봅시다

지도 방법 x 의 각 값에 대한 두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2+3$ 의 함숫값을 비교하고, 함숫값 사이의 관계를 찾게 한다.

답 1

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	9	4	1	0	1	4	9	...
$y=x^2+3$	...	12	7	4	3	4	7	12	...

2 같은 x 의 값에 대하여 x^2+3 의 값은 x^2 의 값보다 항상 3만큼 더 크다.

01 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프



지도 목표를 알아볼까요?

- 1 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해하게 한다.
- 2 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해하게 한다.
- 3 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해하게 한다.



유의점을 확인해 볼까요?

- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$, $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 그리고, 그래프에서 축, 꼭짓점의 좌표를 확인하게 한다.
- 2 이차함수의 그래프를 평행이동하는 경우, 그래프의 폭과 모양은 변화가 없으나 축 또는 꼭짓점이 달라짐을 알게 한다.
- 3 이차함수의 그래프를 그리고 여러 가지 성질을 탐구할 때, 공학적 도구를 이용할 수 있다.

수학

이야기

수학 + 스포츠

활쏘기와 포물선

양궁은 올림픽 대회마다 우리에게 금메달을 안겨 주는 효자 종목이다. 우리나라 대표 팀은 1984년 LA 올림픽 이후 꾸준히 메달을 획득하고 있다.

활을 사용하는 스포츠에는 우리나라의 전통 활쏘기인 국궁도 있다. 우리나라의 무사 중에는 국궁에 능한 사람이 많다. 이순신 장군도 국궁을 즐겨 하여 《난중일기》에는 활쏘기를 하며 심신을 수련하는 장면이 264회나 등장한다고 한다.

양궁과 국궁은 활 모양이 다르다. 양궁의 활은 거의 직선에 가깝지만 국궁의 활은 둥그스름한 모양을 이룬다. 또, 양궁의 사거리리는 90 m이지만 국궁은 이보다 훨씬 긴 145 m이다. 활 모양은 다르지만 활을 떠난 화살은 양궁과 국궁 모두 중력의 영향을 받아 포물선 모양을 이루며 과녁으로 날아간다.

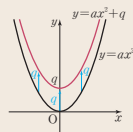
• 출처: 《국방일보》, 2017. 9. 11.

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

1

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, q)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



보기 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 이차함수 $y=x^2-3$ 의 그래프가 된다.

- 1 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

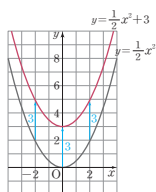
- (1) $y=-2x^2+1$ (2) $y=-2x^2+4$
(3) $y=-2x^2-1$ (4) $y=-2x^2-\frac{1}{2}$

예제 1

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프는 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.
따라서 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프는 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.

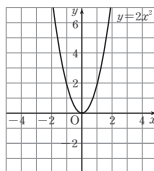


Ⓜ 축의 방정식: $x=0$, 꼭짓점의 좌표: $(0, 3)$

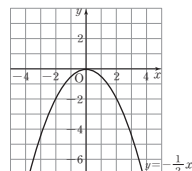
참고 y 축을 나타내는 직선의 방정식은 $x=0$ 이다.

- 2 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=2x^2-2$



(2) $y=-\frac{1}{2}x^2+1$



의사소통

다음 이차함수의 그래프 중에서 y 축의 방향으로 평행이동하여 서로 포개 수 있는 것끼리 짝 지어 보고, 그 이차함수의 식의 공통점을 친구들과 서로 이야기해 보자.

2

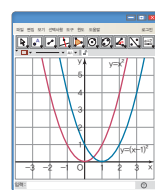
$$y=\frac{2}{3}x^2-4, \quad y=2x^2, \quad y=2x^2+\frac{2}{3}, \quad y=x^2, \\ y=\frac{2}{3}(x^2+1), \quad y=-x^2+\frac{2}{3}, \quad y=-x^2-\frac{2}{3}$$

* 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

탐구해 봅시다

3

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=(x-1)^2$ 의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답해 보자.



- 1 두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=(x-1)^2$ 의 그래프에서 꼭짓점의 좌표를 각각 말해 보자.
- 2 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동하면 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프와 완전히 포개어지는지 말해 보자.

학습 지도 방법

- 1 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이므로 그래프의 모양, 폭, 축은 변하지 않고 꼭짓점의 위치만 옮겨진다.

따라서 $y=ax^2$ 의 그래프와 $y=ax^2+q$ 의 그래프에서 꼭짓점의 x 좌표는 같고 y 좌표만 다를 것을 발견하게 한다.

또, $y=ax^2$ 의 그래프가 아래로 볼록한 포물선이면 $y=ax^2+q$ 의 그래프도 아래로 볼록한 포물선이고, $y=ax^2$ 의 그래프가 위로 볼록한 포물선이면 $y=ax^2+q$ 의 그래프도 위로 볼록한 포물선이다.

참고 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 $q>0$ 인 경우 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프보다 위쪽에 그려지고, $q<0$ 인 경우 $y=ax^2$ 의 그래프보다 아래쪽에 그려진다.

이때 두 이차함수 $y=ax^2$, $y=ax^2+q$ 의 그래프의 교점은 없음을 그래프를 통해 확인할 수 있다.

- 2 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이므로, 한 그래프를 평행이동하여 다른 그래프에 포개 수 있으려면 두 이차함수의 식에서 x^2 의 계수가 같아야 함을 이해하게 한다. y 축으로 얼마만큼 이동해야 포개어지는지 이해하기 어려워하는 학생들에게는 꼭짓점의 좌표를 생각해 보게 한다.

- 3 두 이차함수의 그래프의 모양이 같으므로 한 그래프를 평행이동하면 다른 그래프에 완전히 포개질 수 있음을 이해하고, 꼭짓점의 좌표를 이용하여 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 포개짐을 이해하게 한다.

이해가 부족한 학생의 경우, 투명 종이에 $y=x^2$ 의 그래프를 똑같이 따라 그리게 한 후, x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하여 $y=(x-1)^2$ 의 그래프와 일치함을 직접 확인하게 하거나 컴퓨터 프로그램을 사용하여 두 이차함수의 그래프의 관계를 이해하게 한다. 또, 관계를 이해하고 나면 두 이차함수의 식을 비교하게 한다.

탐구해 봅시다

지도 방법 두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=(x-1)^2$ 의 그래프를 한 좌표평면 위에 그려서 그래프의 모양을 비교하고, 두 그래프 사이의 관계를 이해하게 한다.

1 $y=x^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표: (0, 0)

$y=(x-1)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표: (1, 0)

2 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 완전히 포개어진다.

문제 해결

1 **주안점** 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프임을 아는지 확인한다.

풀이 (1) $y=-2x^2+1$ 의 그래프는 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

(2) $y=-2x^2+4$ 의 그래프는 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

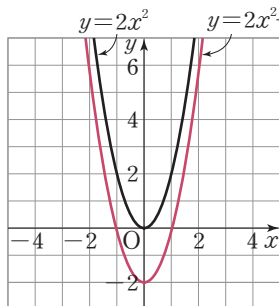
(3) $y=-2x^2-1$ 의 그래프는 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

(4) $y=-2x^2-\frac{1}{2}$ 의 그래프는 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

답 (1) 1 (2) 4 (3) -1 (4) $-\frac{1}{2}$

2 **주안점** 주어진 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

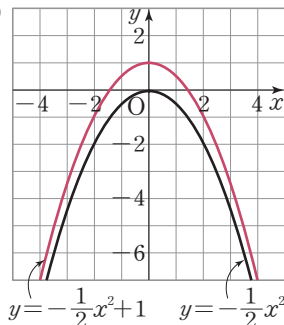
답 (1)



축의 방정식: $x=0$

꼭짓점의 좌표: (0, -2)

(2)



축의 방정식: $x=0$

꼭짓점의 좌표: (0, 1)

의사소통 **주안점** 이차함수의 식을 보고, y 축의 방향으로 평행이동하여 서로 포갤 수 있는 것을 찾을 수 있는지 확인한다.

풀이 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동하여 서로 포갤 수 있는 것끼리 짝 지어 보면

$$y=\frac{2}{3}x^2-4 \text{와 } y=\frac{2}{3}(x^2+1), y=2x^2 \text{과 } y=2x^2+\frac{2}{3},$$

$$y=-x^2+\frac{2}{3} \text{와 } y=-x^2-\frac{2}{3}$$

이때 각각 짝 지어진 이차함수의 식에서 x^2 의 계수는 모두 같다.

수학 이야기

수학 + 건축

현수선과 포물선

양쪽에 같은 높이의 거대한 주탑을 세운 후 재질이 균일한 줄의 양 끝을 주탑 꼭대기에 연결했을 때 주탑 사이에 걸려진 줄의 곡선 모양을 현수선(catenary)이라고 한다. 그리고 이러한 모양으로 세워진 다리를 현수교라고 한다. 현수선은 모양이 포물선과 아주 비슷하여 갈릴레이조차도 현수선을 포물선이라고 착각했다고 한다. 그러나 현수선과 포물선은 다르다.

현수선 모양으로 처진 줄에 일정한 간격으로 하중을 주면 현수선이 포물선 모양으로 바뀐다. 현수교의 경우 주탑 사이에 늘어진 케이블이 공중에 떠 있는 것이 아니라 일정한 간격으로 설치된 줄에 의해 다리의 상판에 연결되어 있으므로, 케이블은 현수선이 아닌 포물선을 이룬다. 따라서 현수교 대신 포물교라고 부르는 것이 더 정확한 표현이라고 할 수 있다. 우리나라에도 현수교가 여러 개 있다. 경상남도 남해군 설천면 노량리와 하동군 금남면 노량리를 연결하는 현수교는 우리나라 최초의 현수교이고, 부산 수영구 남천동 광장과 해운대구 센텀 시티를 연결하는 복층 교량인 광안대교와 영종도와 인천을 잇는 영종대교도 현수교이다.



▲ 광안대교

• 출처: 육인선, 《수학은 아름다워 2》, 동녘, 2007

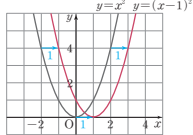
- 1** 두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=(x-1)^2$ 에 대하여 정수 x 의 값에 따라 정해지는 y 의 값을 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	4	1	0	1	4	9	...
$y=(x-1)^2$	...	9	4	1	0	1	4	...

위의 표에서 x 의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때의 x^2 의 값은 각각 x 의 값이 -1, 0, 1, 2, 3일 때의 $(x-1)^2$ 의 값과 같음을 알 수 있다. 이것은 x 의 값이 실수일 때에도 성립한다.

따라서 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

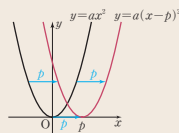
즉, 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 을 축으로 하고, 점 (1, 0)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.



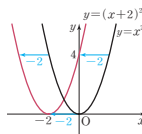
일반적으로 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것과 같다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

- 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프**
- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이다.
 - 2 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 $(p, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



- 예제 4** 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 이차함수 $y=(x+2)^2$ 의 그래프가 된다.



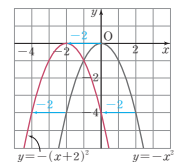
- 3** 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

- 5** (1) $y=\frac{1}{3}(x-2)^2$ (2) $y=\frac{1}{3}(x-5)^2$
(3) $y=\frac{1}{3}(x+1)^2$ (4) $y=\frac{1}{3}(x+\frac{1}{2})^2$

예제 2

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=-(x+2)^2$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

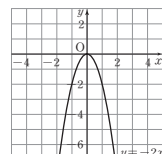
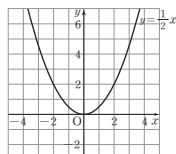
풀이 이차함수 $y=-(x+2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다. 따라서 이차함수 $y=-(x+2)^2$ 의 그래프는 직선 $x=-2$ 를 축으로 하고, 점 $(-2, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.



Ⓜ 축의 방정식: $x=-2$, 꼭짓점의 좌표: $(-2, 0)$

- 4** 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

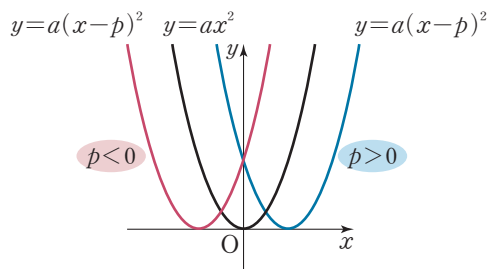
- (1) $y=\frac{1}{2}(x-1)^2$ (2) $y=-2(x+3)^2$



학습 지도 방법

- 1** 교과서 113쪽 **탐구해 봅시다** 에서 그래프로 알아본 내용을 표에 있는 함숫값과 비교하며 확인하게 한다.
- 2** 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 그래프의 모양과 폭은 변하지 않고 축과 꼭짓점의 위치만 x 축의 방향으로 1만큼 옮겨진다. 따라서 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 을 축으로 하고, 점 (1, 0)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선임을 이해하게 한다.
- 3** 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이므로 그래프의 모양과 폭은 변하지 않고 축과 꼭짓점의 위치만 옮겨진다. 따라서 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 $(p, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다. 또, $y=ax^2$ 의 그래프가 아래로 볼록한 포물선이면 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프도 아래로 볼록한 포물선이고, $y=ax^2$ 의 그래프가 위로 볼록한 포물선이면 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프도 위로 볼록한 포물선이다.

참고 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 $p>0$ 인 경우 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 오른쪽에 그려지고, $p<0$ 인 경우 $y=ax^2$ 의 그래프의 왼쪽에 그려진다.



이때 두 이차함수 $y=a(x-p)^2$, $y=ax^2$ 의 그래프는 한 점에서 만남을 그래프를 통해 확인할 수 있다.

참고 이차함수의 식을 이용하여 두 이차함수의 그래프의 교점을 구할 수도 있다. 즉,

$$a(x-p)^2=ax^2 \text{에서 } 2apx=ap^2$$

$$\text{이때 } a \neq 0, p \neq 0 \text{이므로 } x=\frac{p}{2}, y=a\left(\frac{p}{2}\right)^2=\frac{ap^2}{4}$$

따라서 교점의 좌표는 $\left(\frac{p}{2}, \frac{ap^2}{4}\right)$ 이다.

이차함수의 그래프는 축에 대칭이므로 두 이차함수의 그

래프의 꼭짓점을 잇는 선분의 중점을 지나고 x 축에 수직인 직선 $x = \frac{p}{2}$ 에 대하여 두 그래프는 서로 대칭이다. 따라서 두 그래프의 교점의 x 좌표는 $\frac{p}{2}$ 이다.

❷ $(x+2)^2 = \{x - (-2)\}^2$ 이므로 이차함수 $y = (x+2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

❸ 이차함수 $y = \frac{1}{3}(x-2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것과 같다고 생각하는 경우가 있다. 이때에는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 $y = a(x-p)^2$ 의 그래프를 충분히 보여 주어 혼동하지 않도록 지도한다.

문제 해설

3 **주안점** 이차함수 $y = a(x-p)^2$ 의 그래프는 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프임을 아는 지 확인한다.

풀이 (1) 이차함수 $y = \frac{1}{3}(x-2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

(2) 이차함수 $y = \frac{1}{3}(x-5)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5 만큼 평행이동한 것이다.

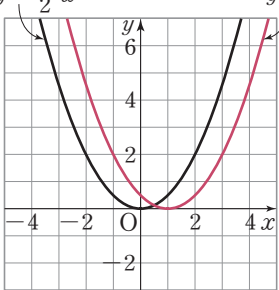
(3) 이차함수 $y = \frac{1}{3}(x+1)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

(4) 이차함수 $y = \frac{1}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.

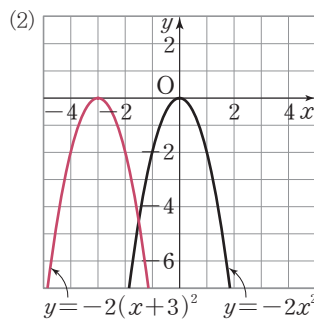
답 (1) 2 (2) 5 (3) -1 (4) $-\frac{1}{2}$

4 **주안점** 주어진 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

답 (1) $y = \frac{1}{2}x^2$ $y = \frac{1}{2}(x-1)^2$



축의 방정식: $x = 1$
꼭짓점의 좌표: $(1, 0)$

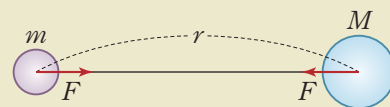


수학 이야기

수학 + 과학

천체의 질량

뉴턴(Newton, I., 1642~1727)은 태양과 행성 사이에 서로 잡아당기는 힘이 존재함을 알았으며 이 힘은 지구가 물체를 잡아당기는 힘과 같은 종류의 힘을 발휘했다.



질량이 M 인 물체의 주위를 그에 비해 훨씬 작은 질량 m 을 지닌 다른 물체가 돌고 있고, 이 두 물체 사이의 거리를 r 라고 하면 두 물체 사이에 작용하는 힘 F 는

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

이다.

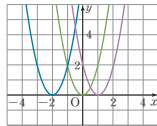
이를 만유인력 법칙이라고 하며, 여기서 G 는 만유인력 상수로 그 크기는 $6.67 \times 10^{-11} (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2)$ 이다. 이 법칙을 이용하면 천체의 질량을 구할 수 있다. 천체가 원운동을 한다고 할 때, 원 궤도를 유지하면서 운동하려면 천체에 걸리는 원심력과 인력이 균형을 이루어야 한다. 이를 이용하면 질량이 M 인 천체의 속력을 v 라고 할 때, 다음 식을 얻는다.

$$M = \frac{rv^2}{G}$$

즉, M 은 v 의 이차함수이다.

• 출처: Newton Highlight, 《신비한 수학의 세계: 우주와 수학의 법칙을 말한다》, 뉴턴코리아, 2010

주론 이차함수 $y=2(x-p)^2$ 의 그래프에서 p 의 절댓값이 커지면 그래프에 어떤 변화가 있을지 추측해 보자. 친구들이 추측한 것과 나의 추측을 비교해 보고, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 이를 확인해 보자.



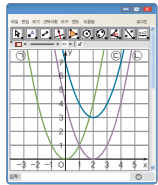
*** 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 어떻게 그럴까?**

탐구해 봅시다

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 세 이차함수

$$\begin{aligned} y &= x^2 & \cdots \cdots \text{㉠} \\ y &= (x-2)^2 & \cdots \cdots \text{㉡} \\ y &= (x-2)^2 + 3 & \cdots \cdots \text{㉢} \end{aligned}$$

의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답해 보자.



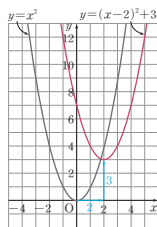
1 ㉠의 그래프는 ㉡의 그래프를 어떻게 평행이동한 것인지 말해 보자.

2 ㉢의 그래프는 ㉡의 그래프를 어떻게 평행이동한 것인지 말해 보자.

위의 **탐구해 봅시다**에서 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고, 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

즉, 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 를 축으로 하고, 점 (2, 3)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.



일반적으로 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것과 같다.

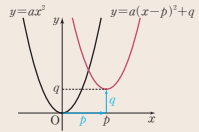
앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

4

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

2 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 (p, q) 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



보기 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 이차함수 $y=2(x+2)^2-1$ 의 그래프가 된다.

5 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축과 y 축의 방향으로 각각 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

$$\begin{aligned} (1) y &= 3(x-1)^2+2 & (2) y &= 3(x-2)^2-5 \\ (3) y &= 3(x+3)^2-1 & (4) y &= 3(x+5)^2+4 \end{aligned}$$

예제 3

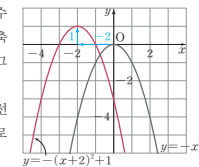
이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프는 이차함수

$y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프는 직선 $x=-2$ 를 축으로 하고, 점 $(-2, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.



Ⓜ 축의 방정식: $x=-2$, 꼭짓점의 좌표: $(-2, 1)$

학습 지도 방법

- 1 먼저 추측하게 하고, 그렇게 추측한 이유를 설명하게 한 후 컴퓨터 프로그램을 사용하여 이를 확인하게 한다. 추가 질문으로 왜 ‘ p 의 값’이 아니라 ‘ p 의 절댓값’인지를 생각해 보게 할 수 있다.
- 2 ㉠의 그래프에서 ㉡의 그래프로 이동하는 것은 직전에 공부했으므로 쉽게 이해할 수 있으나, ㉡의 그래프에서 ㉢의 그래프로 이동하는 것은 $(x-2)^2$ 전체를 하나의 대상으로 보아야 하기 때문에 어려워할 수 있다. 이때 투명 종이에 그래프를 똑같이 따라 그린 후 직접 움직여 보게 하거나, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 그래프의 이동을 화면으로 보게 하면 학생들의 이해에 도움을 줄 수 있다.
- 3 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동하여 그릴 수 있으므로 두 그래프의 모양과 폭은 변하지 않고, 축과 꼭짓점의 위치만 달라짐을 이해하게 한다.
- 4 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이므로 $a>0$ 이면 아래로 볼록

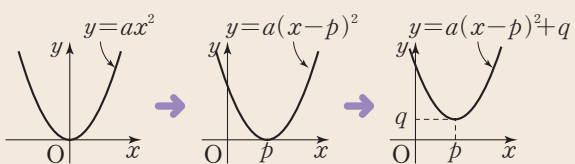
한 포물선이고, $a<0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다. 또, a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아지고, a 의 절댓값이 작을수록 그래프의 폭이 넓어짐을 이해하게 한다.

유의 사항 확인하기

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 평행이동하여 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 그릴 때, x 축 또는 y 축의 방향으로 평행이동하는 순서는 그래프를 그리는 데 영향을 주지 않는다는 것을 이해하게 한다.

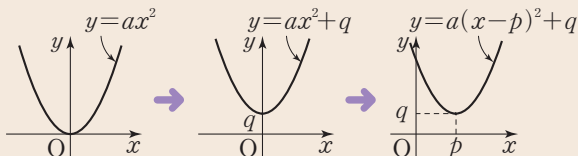
(i) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 후 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면

$$y=ax^2 \longrightarrow y=a(x-p)^2 \longrightarrow y=a(x-p)^2+q$$



- (ii) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 후 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면

$$y=ax^2 \longrightarrow y=ax^2+q \longrightarrow y=a(x-p)^2+q$$



이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 평행이동하면 $y=ax^2+q$, $y=a(x-p)^2$, $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프와 겹쳐진다.

즉, x^2 의 계수가 같은 이차함수의 그래프는 어떻게 평행이동하여도 그 모양은 변하지 않는다. 따라서 이차함수의 그래프의 모양은 x^2 의 계수에 의해 결정됨을 이해하게 한다.

5 주안점 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프임을 아는지 확인한다.

풀이 I (1) 이차함수 $y=3(x-1)^2+2$ 의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

(2) 이차함수 $y=3(x-2)^2-5$ 의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 것이다.

(3) 이차함수 $y=3(x+3)^2-1$ 의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

(4) 이차함수 $y=3(x+5)^2+4$ 의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

답 풀이 참조

교수 · 학습 자료

보충 자료 중 번역 활동에 따른 함수 지도

수학에서 함수를 표현하는 양식은 상황 · 언어적 표현, 표, 그래프, 식 등으로 구분할 수 있다. 이 표현들 사이의 번역 과정은 측정하기, 그래프 개형 그리기, 모델링, 읽기, 점 찍기, 식 알아내기, 해석하기, 점의 좌표 읽기, 곡선 알아내기, 매개변수 인식하기, 계산하기의 요소로 구성되며 다음 표와 같이 요약할 수 있다. 예를 들어 상황 · 언어적 표현은 측정하기를 통해 표로 나타내는 번역 과정이 이루어진다.

	상황 · 언어적 표현	표	그래프	식
상황 · 언어적 표현		측정하기	그래프 개형 그리기	모델링
표	읽기		점 찍기	식 알아내기
그래프	해석하기	점의 좌표 읽기		곡선 알아내기
식	매개변수 인식하기	계산하기	그래프 개형 그리기	

▲ 함수 표현 양식 사이의 번역 활동

• 출처: 김남희 · 나귀수 · 박경미 · 이경화 · 정영옥, 《수학교육과정과 교재 연구》, 경문사, 2017

탐구해 봅시다

지도 방법 세 이차함수 $y=x^2$, $y=(x-2)^2$, $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프를 한 좌표평면 위에 그려서 그래프의 모양을 비교하고, 세 그래프 사이의 관계를 이해하게 한다.

답 1 ㉠의 그래프는 ㉡의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

2 ㉢의 그래프는 ㉠의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

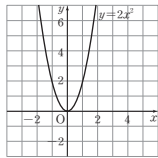
문제 해설

추론 주안점 이차함수 $y=2(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이므로 p 의 절댓값이 커질수록 그래프의 꼭짓점과 축은 원점으로부터 멀어지게 됨을 생각할 수 있는지 확인한다.

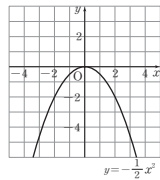
풀이 I 이차함수 $y=2(x-p)^2$ 의 그래프에서 꼭짓점의 좌표는 $(p, 0)$ 이므로 p 의 값에 따라 꼭짓점이 x 축 위를 움직인다. 이때 p 의 절댓값이 커질수록 꼭짓점이 x 축 위에서 원점으로부터 멀어진다. 그래프의 모양이나 폭은 변하지 않는다.

6 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=2(x-3)^2-2$



(2) $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+3$



생각이 통통

함께하는 수학

꼭과 함께 다음 활동을 해 보자.

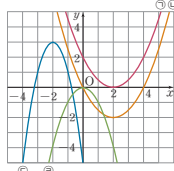
- 아래 그림의 이차함수의 그래프 중에서 하나를 골라 종이에 그 그래프의 특징 두 가지를 적고, 짝과 서로 종이를 바꾼다.
- 바꾼 종이에 적힌 그래프의 특징을 이용하여 아래 그래프 중에서 짝이 설명한 그래프를 찾는다.
- 내가 찾은 그래프가 짝이 설명한 그래프가 맞는지 확인하고, 그 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 보기에서 찾는다.

보기

ㄱ. $y=-x^2$ ㄴ. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2$
 ㄷ. $y=-2(x+2)^2+3$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2-2$

OH! 1

- 꼭짓점은 x 축 위에 있다.
- 직선 $x=2$ 를 축으로 한다.



02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

성취기준 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.

태도와 실천 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 말하며 수학에 대한 자신감을 가진다.

* 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

탐구해 봅시다

오른쪽은 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치는 과정이다. 물음에 답해 보자.

- 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.
- 위의 1을 이용하여 이차함수

$y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 어떻게 평행이동한 것인지 말해 보자.

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 4x + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x) + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + \square - \square) + 5 \\ &= 2(x - \square)^2 + \square \end{aligned}$$

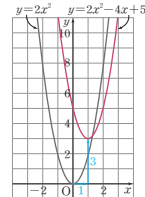
1 이차함수가 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 주어졌을 때, 주어진 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치면 그래프를 그리기 편리하다.

위의 탐구해 봅시다 에서 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 4x + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + 1 - 1) + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + 1) - 2 + 5 \\ &= 2(x - 1)^2 + 3 \end{aligned}$$

따라서 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

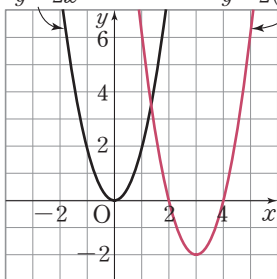
즉, 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 을 축으로 하고, 점 (1, 3)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다. 또, $x=0$ 일 때 $y=5$ 이므로 y 축 위의 점 (0, 5)를 지난다.



문제 해결

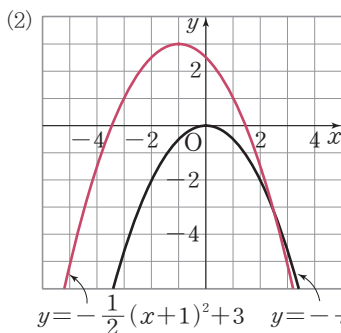
6 주안점 주어진 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

답 (1) $y=2x^2$ $y=2(x-3)^2-2$



축의 방정식: $x=3$

꼭짓점의 좌표: (3, -2)



축의 방정식: $x=-1$

꼭짓점의 좌표: (-1, 3)

생각이 통통 함께하는 수학

지도 방법 다양한 이차함수의 그래프의 특성을 파악하고, 이를 설명하며, 식으로 변환하게 하는 활동이다. 그래프가 나타내는 식을 찾을 때, 꼭짓점의 위치와 곡선의 모양 등이 단서가 될 수 있음을 이해하게 한다. 이차함수의 그래프의 특징을 설명하고 식으로의 변환 활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 충분히 반복하도록 지도한다.

풀이 주어진 그래프와 보기의 이차함수의 식을 짝 지어 보면 다음과 같다.

그래프 ㉠ - ㄴ. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2$

그래프 ㉡ - ㄷ. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2-2$

그래프 ㉢ - ㄷ. $y=-2(x+2)^2+3$

그래프 ㉤ - ㄱ. $y=-x^2$



부록 405쪽 활동지를 이용해서 수업 시간을 알차게 보내세요.

보충 자료 하 '포물선'을 넣어 글쓰기

우리 주변을 찾아보면 수학 용어를 사용하여 작가의 생각을 표현한 글을 심심찮게 만날 수 있다.

〈정보 통신 기술과 기후 변화, 그 오묘한 함수 관계〉, 〈미묘해진 'G2 기싸움' ... 미 · 중 무역 전쟁 — 북 비핵화 '복잡한 함수'〉와 같은 기사는 두 대상 사이의 관계를 '함수'라는 용어를 사용하여 표현하고 있다.

한편, 한국 사회를 살아가는 평범하면서도 현실적인 가족 이야기를 담고 있는 소설 〈한 포물선이 다른 포물선에게〉는 '포물선'이라는 용어를 사용하여 작가의 생각을 표현하고 있다. 이 소설에서는 각자의 자리에서 나름 대로의 축을 기준으로 자신의 좌표를 지키기 위해 노력하며 함께 살아가는 가족의 모습을 그리고 있다. 이들의 삶의 모습은 기쁨과 어려움이 반반인, 축에 대칭인 포물선의 모습을 닮아 있다.

이러한 사례를 제시하며 학생들에게 '함수', '이차함수', '포물선' 등을 넣어 짧은 글을 쓰고, 발표하는 활동을 해 보게 한다.



소단원 수준별 문제 | 부록 435쪽으로 가세요.

02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

지도 목표를 알아볼까요?

- 1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고칠 수 있게 한다.
- 2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해하게 한다.

유의점을 확인해 볼까요?

- 1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고친 후, 꼭짓점의 좌표, 축, y 축과 만나는 점의 좌표를 구하여 그래프를 그릴 수 있게 한다.
- 2 이차방정식의 해와 이차함수의 그래프 사이의 관계는 다루지 않는다.
- 3 이차함수의 그래프를 그리고 여러 가지 성질을 탐구할 때, 공학적 도구를 이용할 수 있다.

학습 지도 방법

- 1 이차함수가 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 주어졌을 때, 이 식을 보고 바로 알 수 있는 함수의 그래프의 성질은 그래프가 아래로 볼록한지 위로 볼록한지와 점 $(0, c)$ 를 지난다는 것이다. 그러나 이것만으로는 그래프를 그리기 어려우므로 주어진 이차함수를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치는 것이 편리함을 알게 한다.
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고친 후, 꼭짓점의 좌표, 축, y 축과 만나는 점의 좌표를 구하여 그래프를 그릴 수 있도록 지도한다. 이때 꼭짓점과 축만으로는 그래프가 하나로 결정되지 않으므로 y 축과 만나는 점을 알면 편리함을 이해하게 한다.

유의 사항 확인하기

완전제곱식을 전개했을 때 x 의 계수와 상수항의 관계를 이해하는지 확인하고, 등식이 성립하려면 한 번에만 더한 수는 반드시 빼야 함($+\square-\square$)에 유의하게 한다. 또, x^2 의 계수 처리에 유의하게 한다.

탐구해 봅시다

지도 방법 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 의 그래프를 그리기 위하여 이차식을 완전제곱식의 꼴로 변형하고, 이차함수 $y=2(x-1)^2+3$ 의 그래프는 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것임을 확인하게 한다.

- 1 $y=2x^2-4x+5$

$$=2(x^2-2x)+5$$

$$=2(x^2-2x+\boxed{1}-\boxed{1})+5$$

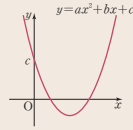
$$=2(x-\boxed{1})^2+\boxed{3}$$
- 2 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

1

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

- 1 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그릴 수 있다.
- 2 $a>0$ 이면 아래로 볼록하고, $a<0$ 이면 위로 볼록하다.
- 3 y 축 위의 점 $(0, c)$ 를 지난다.



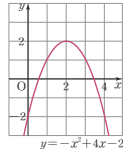
예제 1

이차함수 $y=-x^2+4x-2$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \text{이차함수 } y &= -x^2 + 4x - 2 \text{를 } y = a(x-p)^2 + q \text{의 꼴로 고치면} \\ y &= -x^2 + 4x - 2 = -(x^2 - 4x + 4 - 4) - 2 \\ &= -(x-2)^2 + 2 \end{aligned}$$

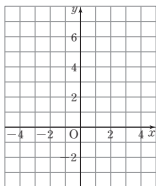
따라서 이차함수 $y=-x^2+4x-2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $x=2$ 를 축으로 하고, 점 $(2, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.



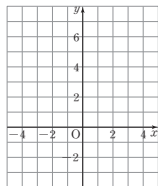
축의 방정식: $x=2$, 꼭짓점의 좌표: $(2, 2)$

1 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=-x^2+2x+5$



(2) $y=2x^2+8x+5$



2 다음 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=3x^2-6x-2$

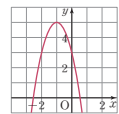
(2) $y=-2x^2+8x+3$

(3) $y=\frac{1}{2}x^2+3x-2$

(4) $y=-\frac{1}{3}x^2-2x+1$

예제 2

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 점 $(0, 3)$ 을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 5)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.



풀이

주어진 그래프에서 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 5)$ 이므로 이 이차함수의 식을

$$y=a(x+1)^2+5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

또, 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $x=0, y=3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$3=a(0+1)^2+5, 3=a+5, a=-2$$

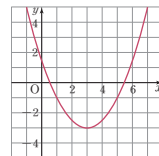
따라서 구하는 이차함수의 식은

$$\begin{aligned} y &= -2(x+1)^2+5 = -2(x^2+2x+1)+5 \\ &= -2x^2-4x+3 \end{aligned}$$

답 $y=-2x^2-4x+3$

3 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 점

$(0, \frac{3}{2})$ 을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(3, -3)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.



학습 지도 방법

1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타내는 방법은 다음과 같다.

$$y=ax^2+bx+c$$

↓ x^2 의 계수 a 로 묶는다.

$$y=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c$$

↓ x 의 계수의 $\frac{1}{2}$ 의
제곱을 더하고 뺀다.

$$y=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}\right)+c$$

↓ 완전제곱식으로 고친다.

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c$$

↓ 상수항을 정리한다.

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

즉, $y=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$ 이므로 이 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{b}{2a}$ 만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{b^2-4ac}{4a}$ 만큼 평행이동한 것과 같고, 직선 $x=-\frac{b}{2a}$ 를 축으로 하고 꼭짓점의 좌표가 $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$ 인 포물선이다. 이때 a 의 부호에 따라 그래프의 모양은 위로 볼록 또는 아래로 볼록하다.

또, $x=0$ 일 때 $y=c$ 이므로 이 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, c)$ 이다. 즉, 우변의 상수항 c 가 이 그래프와 y 축이 만나는 점의 y 좌표이다.

문제 해설

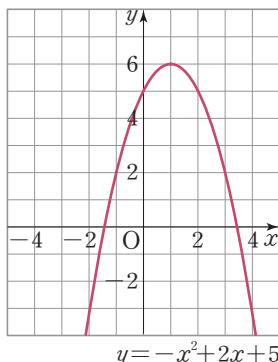
1 주안점 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 (1) 이차함수 $y = -x^2 + 2x + 5$ 를 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 꼴로 고치면

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 2x + 5 = -(x^2 - 2x + 1 - 1) + 5 \\ &= -(x-1)^2 + 6 \end{aligned}$$

따라서 이차함수

$y = -x^2 + 2x + 5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $x=1$ 을 축으로 하고, 점 $(1, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.

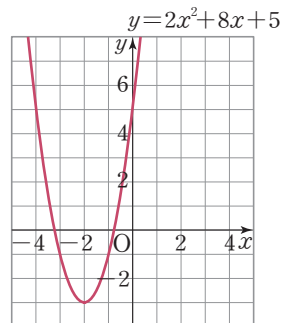


(2) 이차함수 $y = 2x^2 + 8x + 5$ 를 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 꼴로 고치면

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 + 8x + 5 = 2(x^2 + 4x + 4 - 4) + 5 \\ &= 2(x+2)^2 - 3 \end{aligned}$$

따라서 이차함수

$y = 2x^2 + 8x + 5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $x=-2$ 를 축으로 하고, 점 $(-2, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.



☞ (1) 그래프는 풀이 참조,

축의 방정식: $x=1$, 꼭짓점의 좌표: $(1, 6)$

(2) 그래프는 풀이 참조,

축의 방정식: $x=-2$, 꼭짓점의 좌표: $(-2, -3)$

2 주안점 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 (1) $y = 3x^2 - 6x - 2 = 3(x^2 - 2x + 1 - 1) - 2$
 $= 3(x-1)^2 - 5$

따라서 축의 방정식은 $x=1$, 꼭짓점의 좌표는 $(1, -5)$ 이다.

(2) $y = -2x^2 + 8x + 3 = -2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 3$
 $= -2(x-2)^2 + 11$

따라서 축의 방정식은 $x=2$, 꼭짓점의 좌표는 $(2, 11)$ 이다.

$$\begin{aligned} (3) \quad y &= \frac{1}{2}x^2 + 3x - 2 = \frac{1}{2}(x^2 + 6x + 9 - 9) - 2 \\ &= \frac{1}{2}(x+3)^2 - \frac{13}{2} \end{aligned}$$

따라서 축의 방정식은 $x=-3$, 꼭짓점의 좌표는 $(-3, -\frac{13}{2})$ 이다.

$$\begin{aligned} (4) \quad y &= -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 1 = -\frac{1}{3}(x^2 + 6x + 9 - 9) + 1 \\ &= -\frac{1}{3}(x+3)^2 + 4 \end{aligned}$$

따라서 축의 방정식은 $x=-3$, 꼭짓점의 좌표는 $(-3, 4)$ 이다.

☞ (1) 축의 방정식: $x=1$, 꼭짓점의 좌표: $(1, -5)$

(2) 축의 방정식: $x=2$, 꼭짓점의 좌표: $(2, 11)$

(3) 축의 방정식: $x=-3$, 꼭짓점의 좌표: $(-3, -\frac{13}{2})$

(4) 축의 방정식: $x=-3$, 꼭짓점의 좌표: $(-3, 4)$

3 주안점 이차함수의 그래프에서 꼭짓점의 좌표와 y 축과 만나는 점의 좌표를 알 때, 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 주어진 그래프에서 꼭짓점의 좌표가 $(3, -3)$ 이므로 이 이차함수의 식을

$$y = a(x-3)^2 - 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

또, 그래프가 점 $(0, \frac{3}{2})$ 을 지나므로

$x=0, y=\frac{3}{2}$ 을 ①에 대입하면

$$\frac{3}{2} = 9a - 3, \quad a = \frac{1}{2}$$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$y = \frac{1}{2}(x-3)^2 - 3 = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$$

$$\text{☞ } y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}$$

추론 다음은 세 학생이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$ 의 그래프에 대하여 설명한 것이다. 틀린 부분을 찾아 바르게 고쳐 보자.

도윤	서현	승민
$y = \frac{1}{3}(x^2 - 2x + 1)$ $= \frac{1}{3}(x-1)^2$ 이차함수 이 이차함수의 그래프에서 축의 방정식은 $x=1$이다.	$y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x) + 1$ $= \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9) - 9 + 1$ $= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 8$ 이차함수 이 이차함수의 그래프에서 꼭짓점의 좌표는 $(3, -8)$이다.	$y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1$ $= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 3 + 1$ $= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 2$ 이차함수 이 이차함수의 그래프는 y축 위의 점 $(0, -2)$를 지나.

함께하는 수학

아래 미로에서 갈림길에 설 때마다 다음의 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에 대한 문제를 차례대로 풀어 미로를 빠져나가 보자.



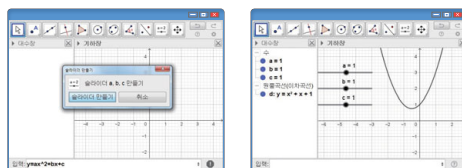
- $a > 0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다. (○, ×)
- $b = 0$ 이면 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. (○, ×)
- $a = 1, b = 2$ 일 때, 축의 방정식은 $x = 1$ 이다. (○, ×)
- $c = 0$ 이면 좌표평면의 원점을 지난다. (○, ×)
- $a = 1, b = -2$ 일 때의 축과 $a = -1, b = 2$ 일 때의 축은 서로 같다. (○, ×)

컴퓨터로 하는 수학

이차함수의 그래프 탐구하기

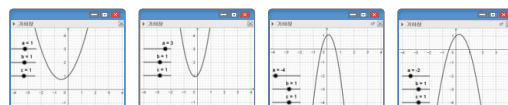
컴퓨터 프로그램을 사용하여 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 그리고, a, b, c 의 값에 따른 그래프의 변화를 관찰해 보자.

- 입력창에 $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ 를 입력하면 슬라이더 창이 뜬다. 슬라이더 만들기를 눌러 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 그린다. 이때 처음 그려지는 그래프는 $a = 1, b = 1, c = 1$ 일 때의 이차함수 $y = x^2 + x + 1$ 의 그래프이다.



입력창을 눌러, a, b, c 의 값의 슬라이더를 만든 후, 입력창에 $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ 를 입력해도 된다.

- 기하창에 만들어진 a, b, c 의 값의 슬라이더 위의 점을 각각 마우스로 클릭하여 좌우로 움직여 보면서 a, b, c 의 값에 따라 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰할 수 있다. b, c 의 값이 모두 1일 때, a 의 값을 변화시키면 다음과 같이 $a > 0$ 이면 아래로 볼록하고 $a < 0$ 이면 위로 볼록하다는 것을 확인할 수 있다. 또, a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁음을 알 수 있다.



활동하기

- a, c 의 값이 모두 1일 때, b 의 값을 변화시키면서 그래프의 변화를 관찰해 보자.
- a, b 의 값이 모두 1일 때, c 의 값을 변화시키면서 그래프의 변화를 관찰해 보자.

문제 해결

추론 **주안점** 이차함수의 그래프에 대한 설명 중 틀린 부분을 찾아 바르게 고칠 수 있는지 확인한다.

풀이 $y = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$

$$= \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1$$

$$= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 2$$

이므로 주어진 이차함수의 그래프는 직선 $x = 3$ 을 축으로 하고 꼭짓점의 좌표가 $(3, -2)$ 이며, 점 $(0, 1)$ 을 지나고 아래로 볼록한 포물선이다.

- 도윤: x^2 의 계수를 괄호 밖으로 묶어 내는 과정에서 x 의 계수와 상수항을 그대로 써서 잘못된 경우이다. 주어진 이차함수의 식은 $y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 3)$ 으로 나타내어야 한다.
- 서현: 완전제곱식을 만들기 위해 필요한 제곱인 수를 더하고 뺄 때 잘못된 경우이다. 괄호 안에서 9를 더하였으므로 괄호 안에서 9를 빼어야 등식이 성립한다. 즉,

$$y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1 \text{이라고 해야 한다.}$$

- 승민: 식은 올바르게 변형하였지만 y 축과 만나는 점의 y 좌표와 꼭짓점의 y 좌표를 혼동한 경우이다. 주어진 이차함수의 식에 $x = 0$ 을 대입하면 $y = 1$ 이므로 그래프는 y 축 위의 점 $(0, 1)$ 을 지난다.

생각이 통통 함께하는 수학

지도 방법 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 특징을 정리하는 활동이다. 학생들이 스스로 이차함수의 그래프에 대한 자신의 이해를 점검하게 한다.

- $\times \rightarrow a > 0$ 이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a < 0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.
- $\bigcirc \rightarrow b = 0$ 이면 주어진 이차함수는 $y = ax^2 + c$ 이므로 그 그래프는 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다.

3 × → $a=1, b=2$ 일 때,

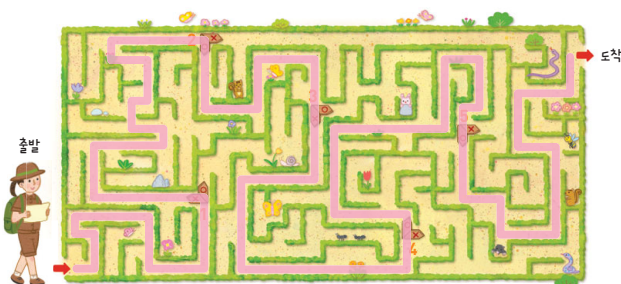
$y=x^2+2x+c=(x+1)^2-1+c$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.

4 ○ → $c=0$ 이면 주어진 이차함수는 $y=ax^2+bx$ 이다. $x=0$ 을 대입하면 $y=0$ 이므로 좌표평면의 원점을 지난다.

5 ○ → $a=1, b=-2$ 일 때,
 $y=x^2-2x+c=(x-1)^2-1+c$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로 축의 방정식은 $x=1$ 이다.

또, $a=-1, b=2$ 일 때,

$y=-x^2+2x+c=-(x-1)^2+1+c$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로 축의 방정식은 $x=1$ 이다. 따라서 두 그래프의 축은 서로 같다.



교수 · 학습 자료

활동 자료 중 그래프 관찰하기

1

컴퓨터 프로그램을 사용하여 이차함수 $y=x^2-2x+c$ 의 그래프와 이차함수 $y=-x^2+2x+c$ 의 그래프를 한 좌표평면 위에 그려 보자. c 의 값이 변함에 따라 두 그래프의 꼭짓점의 위치가 어떻게 달라지는지 관찰하고, 그 이유를 설명해 보자.

답 두 그래프의 꼭짓점은 각각 $(1, c-1)$, $(1, c+1)$ 이므로 c 의 값이 변함에 따라 두 꼭짓점은 직선 $x=1$ 위를 움직이고 거리는 2로 일정하다. 또, 두 그래프는 항상 두 점 $(0, c)$, $(2, c)$ 에서 만난다.



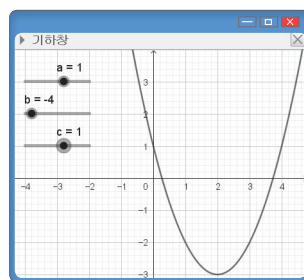
소단원 수준별 문제 | 부록 435쪽으로 가세요.

컴퓨터로 하는 수학

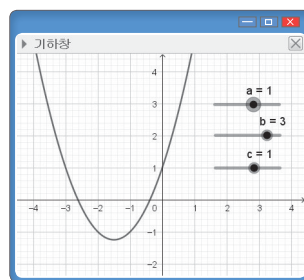
지도 방법 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서 a, b, c 의 값의 변화에 따른 그래프의 모양의 변화를 알아보게 한다.

b 와 c 의 값이 모두 1일 때, a 의 값의 슬라이더 위의 점을 클릭하여 a 의 값을 변화시키면 그래프의 폭, 모양, 축, 꼭짓점은 변한다. 이때 $a>0$ 이면 아래로 볼록하고, $a<0$ 이면 위로 볼록하다. 또, a 의 절댓값이 커질수록 폭이 좁아진다.

풀이 1 a 와 c 의 값이 모두 1일 때, b 의 값을 변화시키면 그래프의 폭이나 모양은 변하지 않고, 축과 꼭짓점의 위치만 변한다. b 의 절댓값이 커질수록 축은 y 축에서 멀어지고 b 의 절댓값이 작아질수록 축은 y 축에 가까워진다. $b>0$ 일 때 축은 y 축의 왼쪽에 있고, $b<0$ 일 때 축은 y 축의 오른쪽에 있다.

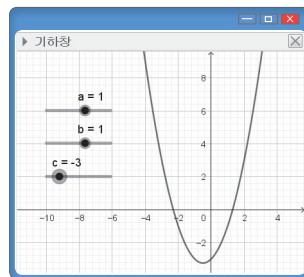


〈 $b=-4$ 일 때〉

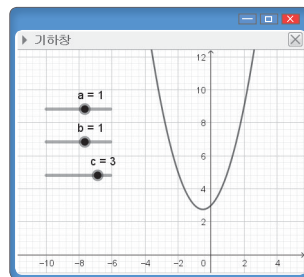


〈 $b=3$ 일 때〉

2 a 와 b 의 값이 모두 1일 때, c 의 값을 변화시키면 그래프의 폭, 모양, 축은 변하지 않고, 꼭짓점의 위치만 변한다. c 의 값이 커질수록 꼭짓점은 위로 올라가고 c 의 값이 작아질수록 꼭짓점은 아래로 내려온다.



〈 $c=-3$ 일 때〉



〈 $c=3$ 일 때〉



196쪽 활동지를 이용해서 수업 시간을 알차게 보내세요.



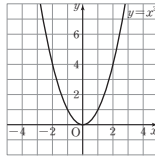
함수의 그래프를 그리고 여러 가지 성질을 탐구할 때, 공학적 도구를 이용할 수 있도록 해 주세요. 정보 처리 능력, 의사소통 능력을 기를 수 있어요.

수학 실력 재어 보기

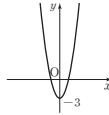
01 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프이다. 이 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리시오.

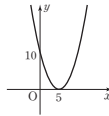
- (1) $y=x^2+3$
- (2) $y=(x+2)^2$
- (3) $y=(x+2)^2+3$



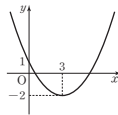
오른쪽 그림은 이차함수 $y=\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동한 것이다. 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식이 $y=ax^2+b$ 일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.



오른쪽 그림은 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동한 것이다. 이 그래프가 점 $(-5, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

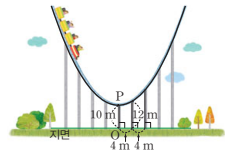


이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a , p , q 의 값을 각각 구하시오.



주론
이차함수 $y=2(x-p)^2+q$ 의 그래프는 점 $(1, 14)$ 를 지나고, 그 꼭짓점은 직선 $y=-x$ 위에 있을 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, $p>0$)

문제 해결 문제 이해 > 계획 수립 > 계획 실행 > 반성
어느 높이 기구의 레일 일부분의 모양이 오른쪽 그림과 같이 포물선이라고 한다. O 자점에서의 기둥의 높이는 10 m이고, O 자점에서 4 m 떨어진 곳의 기둥의 높이는 12 m일 때, O 자점에서 8 m 떨어진 곳의 기둥의 높이를 구하시오. (단, 점 P는 포물선의 꼭짓점이며 기둥의 두께는 생각하지 않는다.)



02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

다음 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

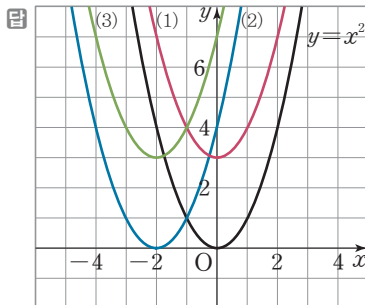
- (1) $y=-x^2+5$
- (2) $y=x^2-6x+9$
- (3) $y=2x^2+8x$
- (4) $y=-3x^2-6x-1$

이차함수 $y=x^2+ax+13$ 의 그래프가 점 $(2, 5)$ 를 지날 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

이차함수 $y=ax^2+bx+3$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 6)$, $(1, 2)$ 를 지날 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

수학 실력 재어 보기

01 주안점 주어진 이차함수의 그래프를 평행이동한 그래프를 그릴 수 있는지 확인한다.



02 주안점 이차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 | 주어진 그래프는 이차함수 $y=\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 $y=\frac{3}{2}x^2-3$

따라서 $a=\frac{3}{2}$, $b=-3$

$$a=\frac{3}{2}, b=-3$$

03 주안점 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 | 주어진 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(5, 0)$ 이므로 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다. 이차함수의 식은 $y=a(x-5)^2$ 이고, 이 그래프가 점 $(0, 10)$ 을 지나므로

$$10=a(0-5)^2, 25a=10, a=\frac{2}{5}$$

즉, $y=\frac{2}{5}(x-5)^2$ 의 그래프가 점 $(-5, k)$ 를 지나므로

$$k=\frac{2}{5}(-5-5)^2=40$$

답 40

04 주안점 이차함수의 그래프에서 꼭짓점의 좌표와 다른 한 점의 좌표가 주어졌을 때, 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 | 주어진 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(3, -2)$ 이므로

$$p=3, q=-2$$

즉, $y=a(x-3)^2-2$ 의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1=9a-2, a=\frac{1}{3}$$

$$\text{답 } a=\frac{1}{3}, p=3, q=-2$$

05 [주안점] 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식을 완성하고, 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y=2(x-p)^2+q$ 의 그래프에서 꼭짓점

(p, q) 가 직선 $y=-x$ 위에 있으므로 $q=-p$

또, $y=2(x-p)^2-p$ 의 그래프가 점 $(1, 14)$ 를 지나므로

$$14=2(1-p)^2-p, 2p^2-5p-12=0$$

$$(2p+3)(p-4)=0$$

$$\text{즉, } p=-\frac{3}{2} \text{ 또는 } p=4$$

그런데 $p>0$ 이므로 $p=4$ 이고, 이때 $q=-4$ 이다.

따라서 꼭짓점의 좌표는 $(4, -4)$ 이다.

$$\text{답 } (4, -4)$$

06 [주안점] 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 이용하여 놀이 기구의 기둥의 높이를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 지면을 x 축, 두 지점 O와 P를 지나는 직선을 y 축으로 하는 좌표평면을 그리면 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+10$ 으로 나타낼 수 있다.

$y=ax^2+10$ 의 그래프가 점 $(4, 12)$ 를 지나므로

$$12=16a+10, 16a=2, a=\frac{1}{8}$$

$y=\frac{1}{8}x^2+10$ 에 $x=8$ 을 대입하면

$$y=\frac{1}{8} \times 8^2+10=8+10=18$$

따라서 O 지점에서 8m 떨어진 곳의 기둥의 높이는 18m이다.

$$\text{답 } 18 \text{ m}$$

07 [주안점] 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 (1) 축의 방정식은 $x=0$, 꼭짓점의 좌표는 $(0, 5)$ 이다.

(2) $y=x^2-6x+9=(x-3)^2$ 이므로 축의 방정식은 $x=3$,

꼭짓점의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.

(3) $y=2x^2+8x=2(x^2+4x+4-4)=2(x+2)^2-8$ 이므로

축의 방정식은 $x=-2$, 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -8)$ 이다.

$$(4) y=-3x^2-6x-1=-3(x^2+2x+1-1)-1$$

$$=-3(x+1)^2+2$$

이므로 축의 방정식은 $x=-1$, 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.

답 풀이 참조

08 [주안점] 이차함수의 그래프가 지나는 점이 주어졌을 때, 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y=x^2+ax+13$ 의 그래프가 점 $(2, 5)$ 를 지

나므로 $5=4+2a+13, 2a=-12, a=-6$

즉, $y=x^2-6x+13$ 에서

$$y=x^2-6x+13=(x^2-6x+9-9)+13$$

$$=(x-3)^2+4$$

이므로 꼭짓점의 좌표는 $(3, 4)$ 이다.

$$\text{답 } (3, 4)$$

09 [주안점] 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 $y=ax^2+bx+3$ 의 그래프가 점 $(-1, 6)$ 을 지나므로

$$6=a-b+3 \quad \dots\dots ①$$

또, 이 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

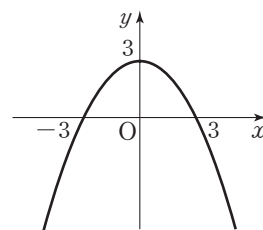
$$2=a+b+3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=1, b=-2$

$$\text{답 } a=1, b=-2$$

보충 문제

1 [중] 오른쪽 그림과 같은 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.



정답 및 풀이

꼭짓점의 좌표가 $(0, 3)$ 이므로 $y=ax^2+3$

이 이차함수의 그래프가 점 $(-3, 0)$ 을 지나므로

$$0=a \times (-3)^2+3, a=-\frac{1}{3}$$

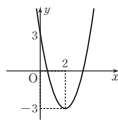
따라서 구하는 이차함수의 식은 $y=-\frac{1}{3}x^2+3$

수학 실력 재어 보기

기초부터 차근차근 스스로 확인하기

10 이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4a - 1$ 의 그래프가 x 축과 한 점에서 만날 때, a 의 값을 구하시오.

11 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b, c 의 값을 각각 구하시오.



12 이차함수 $y = 3x^2 - 12x + 7$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y = 3x^2 - 18x + 30$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 p, q 의 값을 각각 구하시오.

편으로 하는 대화

36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가

동료 평가

모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

- 중요하다고 생각하는 것은?
- 더 알고 싶은 것은?
- 정신한 생각을 제시한 친구는?
- 가장 열심히 참여한 친구는?
- 우리 모둠이 잘한 것은?
- 틀리보였던 것은?
- 질문이나 추가하고 싶은 내용은?

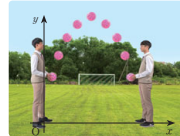
창의·융합 탐험

내가 만드는 포물선

공중을 향해서 비스듬히 던진 공은 포물선 모양을 이루며 땅에 떨어진다. 모듬별로 공을 던지고, 던진 공이 지나가는 경로를 촬영한 후 이를 나타내는 이차함수의 식을 찾아 보자.

1 연속적인 현상을 촬영할 수 있는 스마트폰 앱을 이용하거나 동영상 찍은 후 편집 기능을 사용하여 던진 공이 지나간 자리를 한 화면에 나타내어 보자.

2 위의 1에서 편집한 사진에 좌표축과 원점의 위치를 정하고, 다음 중에서 하나를 선택하여 공이 지나간 자리를 이차함수의 식으로 나타내어 보자.



- (가) 꼭짓점의 좌표와 꼭짓점이 아닌 한 점의 좌표
- (나) y 축 위의 점과 x 축 위의 두 점의 좌표

3 각 모듬별로 자신들이 만든 사진과 촬영 방법, 이차함수의 식과 그 식을 얻은 방법을 정리하여 발표해 보자.

모듬 평가를 해 봅시다.

- 참신한 생각이 돋보이는 모듬은?
- 촬영한 동영상들 한 화면에 가장 잘 나타낸 모듬은?
- 촬영 과정을 가장 잘 정리하여 발표한 모듬은?

모듬 이름

수학 실력 재어 보기

10 주안점 x 축과 한 점에서 만나는 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4a - 1$

$$= -\frac{1}{2}(x^2 + 2x + 1 - 1) + 4a - 1$$

$$= -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4a - \frac{1}{2}$$

에서 그래프가 x 축과 한 점에서 만나므로 꼭짓점의 y 좌표는 0이다. 즉, $4a - \frac{1}{2} = 0$, $a = \frac{1}{8}$

답 $\frac{1}{8}$

11 주안점 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 꼭짓점의 좌표가 $(2, -3)$ 이므로 $y = a(x-2)^2 - 3$ 으로 놓을 수 있다. 이 함수의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로

$$3 = a(0-2)^2 - 3, a = \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } y = \frac{3}{2}(x-2)^2 - 3 = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 3$$

이므로 $b = -6, c = 3$

답 $a = \frac{3}{2}, b = -6, c = 3$

12 주안점 주어진 이차함수의 그래프를 평행이동한 그래프가 나타내는 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 $y = 3x^2 - 12x + 7 = 3(x^2 - 4x + 4 - 4) + 7$
 $= 3(x-2)^2 - 5$

이 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y = 3(x-2-p)^2 - 5 + q$$

이 식이 $y = 3x^2 - 18x + 30$ 과 일치하므로

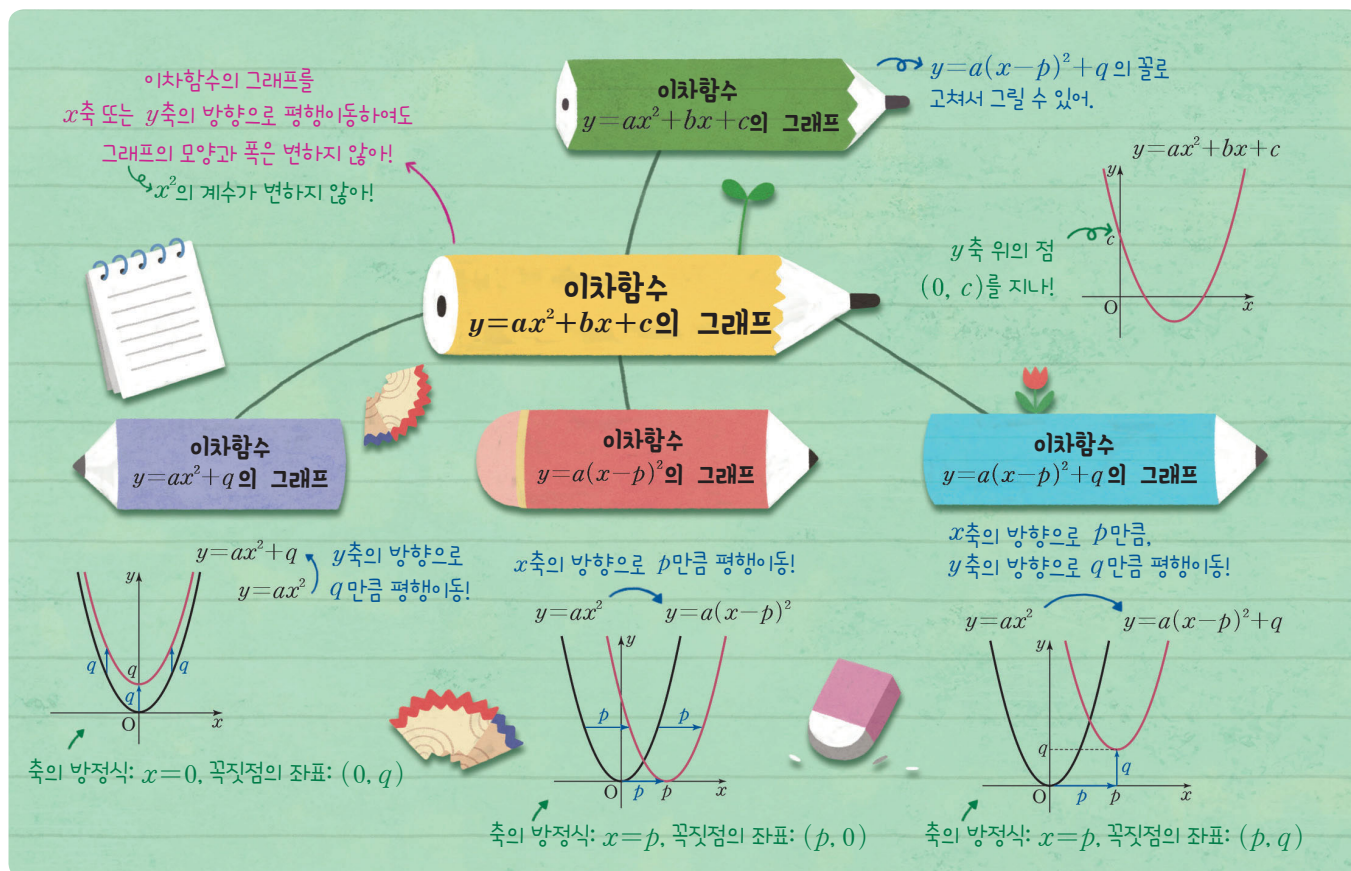
$$y = 3x^2 - 18x + 30 = 3(x^2 - 6x + 9 - 9) + 30$$

$$= 3(x-3)^2 + 3$$

에서 $-2-p = -3, -5+q = 3$

따라서 $p = 1, q = 8$ 이다.

답 $p = 1, q = 8$



생각이 쏙쏙 창이 · 융합 탐험

지도 방법 동영상 연속 캡처 앱이나 여러 사진을 한 화면에 넣게 하는 프로그램을 사용하면 던진 공이 지나간 자리를 한 화면에 나타낼 수 있다. 모뎀별로 촬영 계획을 세우고, 화면에 나타난 공의 지나간 자리를 이차함수로 표현하게 한다. 동영상 촬영이 어려운 경우 이미 만들어진 사진이나 주변의 포물선 모양을 이용해도 된다.

1 다음과 같이 지도할 수 있다.

- 모뎀별로 포물선 모양을 찍기 위한 방법을 논의하고 역할 분담을 하게 한다.
- 필요한 앱을 설치하고 촬영 방법을 숙지한 후, 포물선이 정확하게 나오기 위해 사진이나 동영상을 찍을 때 주의해야 할 점을 논의하게 한다. 예를 들어 동영상을 찍을 때 찍는 사람의 위치가 정중앙에 있어야 포물선의 모양이 잘 나타난다.
- 좋은 사진을 얻기 위해 여러 번의 시행착오가 필요함을 알려 준다.
- 촬영한 결과를 확인하며 공이 지나간 위치가 바르게 찍혔는지 확인하게 한다.

2 사진에서 좌표축과 원점을 정하고, 주어진 조건 중 하나를 선택하여 이차함수의 식으로 나타내게 한다.

또, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 자신이 구한 이차함수의 식이 화면에 나타난 공의 지나간 자리를 나타내는지 확인하며 구한 식에 오류는 없는지 검토하게 한다.

예) 꼭짓점의 좌표가 (2, 5)이고 꼭짓점이 아닌 한 점의 좌표가 (3, 7)일 때, 이차함수의 식을 $y=a(x-2)^2+5$ 로 놓고 $x=3, y=7$ 을 대입하면

$$7=a(3-2)^2+5, a=2$$

따라서 구하는 이차함수의 식은 $y=2(x-2)^2+5$

3 다음을 설명하게 한다.

- 촬영 방법
- 사진에서 좌표축과 원점을 정한 위치와 그 이유
- 이차함수의 식과 그 식을 얻은 방법

대단원 평가하기



스스로 개념 점검하기

1 이차함수와 그래프

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 이차식 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$)로 나타내어질 때, 이 함수를 x 의 라고 한다.

(2) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프와 같은 모양의 곡선을 이라고 한다. 포물선은 선대칭도형으로 그 대칭축을 포물선의 이라고 하며, 포물선과 축과의 교점을 포물선의 이라고 한다.

(3) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프
① 점 (,)을 꼭짓점으로 하고, 축을 축으로 하는 포물선이다.
② $a > 0$ 이면 로 볼록하고, $a < 0$ 이면 로 볼록하다.
③ a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 .

④ 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 이다.

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

(1) 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것으로 직선 를 축으로 하고, 점 (,)을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(2) 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것으로 직선 를 축으로 하고, 점 (,)을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(3) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그릴 수 있으며 y 축 위의 점 (,)을 지난다.

1 다음 중 이차함수인 것은?

- ① $y=2$
- ② $y=5x$
- ③ $y=(x-2)(x+2)$
- ④ $y=\frac{1}{x}$
- ⑤ $y=-3x^2-3(x-x^2)$

2 다음 중 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

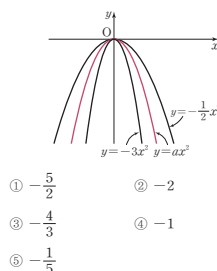
- ① $(-4, -8)$
- ② $(-2, -2)$
- ③ $(0, 0)$
- ④ $(2, 2)$
- ⑤ $(4, -8)$

3 다음 중 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① y 축을 축으로 한다.
- ② 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ③ a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁아진다.
- ④ $y=2ax^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.
- ⑤ $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

4 점 $(2, -3)$ 을 지나고 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.

5 아래 그림과 같이 $y=ax^2$ 의 그래프가 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 와 $y=-3x^2$ 의 그래프 사이에 있을 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?



- ① $-\frac{5}{2}$
- ② -2
- ③ $-\frac{4}{3}$
- ④ -1
- ⑤ $-\frac{1}{5}$

6 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 이차함수의 그래프가 점 $(-1, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

7 다음 이차함수 중에서 그 그래프가 위로 볼록하고, 폭이 가장 좁은 것은?

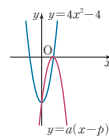
- ① $y=-\frac{5}{4}x^2$
- ② $y=-x^2$
- ③ $y=-\frac{1}{3}x^2$
- ④ $y=2x^2$
- ⑤ $y=\frac{4}{3}x^2$

8 다음 조건을 모두 만족시키는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

- (가) 꼭짓점이 x 축 위에 있다.
- (나) 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- (다) 점 $(-3, 4)$ 를 지나는 포물선이다.

- ① $y=-(x-1)^2$
- ② $y=-(x+1)^2$
- ③ $y=(x-1)^2$
- ④ $y=(x+1)^2$
- ⑤ $y=2(x+1)^2$

9 오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y=4x^2-4$, $y=a(x-p)^2$ 의 그래프가 서로의 꼭짓점을 지날 때, a, p 의 값을 각각 구하시오. (단, $p > 0$)



10 이차함수 $y=ax^2+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=\frac{7}{4}x^2-7$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 a, b 의 값을 각각 구하시오.

대단원 평가하기

스스로 개념 점검하기

1 이차함수와 그래프

- (1) 이차함수 (2) 포물선, 축, 꼭짓점
- (3) ① 0, 0, y ② 아래, 위 ③ 좁아진다 ④ 대칭

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

- (1) $p, x=p, p, 0$ (2) $p, q, x=p, p, q$ (3) 0, c

1 **주안점** 이차함수를 찾을 수 있는지 확인한다.

풀이 y 가 x 에 대한 이차식인 것을 찾는다.

답 ③

2 **주안점** 이차함수의 그래프 위의 점을 찾을 수 있는지 확인한다.

풀이 ④ $y=-\frac{1}{2}x^2$ 에 $x=2, y=2$ 를 대입하면

$$2 \neq \left(-\frac{1}{2}\right) \times 2^2$$

따라서 점 $(2, 2)$ 는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위의 점이 아니다.

답 ④

3 **주안점** 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질을 이해하고 있는지 확인한다.

풀이 ④ a 의 절댓값이 클수록 $y=ax^2$ 의 그래프의 폭이 좁아지므로 $y=2ax^2$ 의 그래프의 폭이 더 좁다.

답 ④

4 **주안점** 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질을 이해하고 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 구하는 이차함수의 식은 $y=ax^2$ 의 꼴이다.

이 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = a \times 2^2, a = -\frac{3}{4}$$

따라서 구하는 이차함수의 식은 $y=-\frac{3}{4}x^2$

$$\text{답 } y = -\frac{3}{4}x^2$$

5 주안점 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에서 a 의 절댓값의 크기에 따라 포물선의 폭이 달라짐을 이해하고, a 의 값의 크기를 비교할 수 있는지 확인한다.

풀이 $y=ax^2$ 에서 a 의 값은 -3 보다 크고 $-\frac{1}{2}$ 보다 작아야 한다.

따라서 a 의 값이 될 수 없는 것은 ⑤ $-\frac{1}{5}$ 이다.

답 ⑤

6 주안점 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프를 알고, 이를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프가 나타내는 이차함수의 식은 $y=4x^2$ 이다.

이 그래프가 점 $(-1, a)$ 를 지나므로

$$a=4 \times (-1)^2=4$$

답 4

7 주안점 이차함수 $y=ax^2$ 에서 a 의 값의 부호에 따른 그래프의 모양을 알고 a 의 절댓값의 크기에 따른 그래프의 폭을 비교할 수 있는지 확인한다.

풀이 $a < 0$ 일 때, $y=ax^2$ 의 그래프는 위로 볼록하며, a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.

따라서 구하는 이차함수는 ① $y=-\frac{5}{4}x^2$ 이다.

답 ①

8 주안점 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 조건 (가), (나)에서 $y=a(x+1)^2$

조건 (다)에서 이 그래프가 점 $(-3, 4)$ 를 지나므로

$$4=a \times (-2)^2, 4a=4, a=1$$

따라서 조건을 모두 만족시키는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은 $y=(x+1)^2$

답 ④

9 주안점 서로의 꼭짓점을 지나는 두 그래프 사이의 관계를 이용하여 이차함수의 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p, 0)$ 이고, 이차함수 $y=4x^2-4$ 의 그래프가 점 $(p, 0)$ 을 지나므로

$$0=4p^2-4, p^2=1$$

그런데 $p > 0$ 이므로 $p=1$

이차함수 $y=4x^2-4$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, -4)$ 이고, 이차함수 $y=a(x-1)^2$ 의 그래프가 점 $(0, -4)$ 를 지나므로 $a=-4$

답 $a=-4, p=1$

10 주안점 주어진 이차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 이차함수의 그래프가 나타내는 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y=ax^2+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $y=ax^2+5+b$

이 그래프가 이차함수 $y=\frac{7}{4}x^2-7$ 의 그래프와 일치하므로

$$a=\frac{7}{4}, 5+b=-7 \text{에서 } b=-12$$

답 $a=\frac{7}{4}, b=-12$

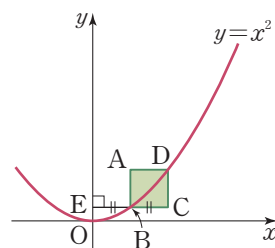
보충 문제

1 중 오른쪽 그림에서

□ABCD는 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행한 정사각형이고, 두 점 B, D는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위의 점이다.

$\overline{EB}=\overline{BC}$ 일 때, □ABCD

의 넓이를 구하시오. (단, 점 B는 원점 O가 아니다.)



정답 및 풀이

점 B의 x 좌표를 $a(a > 0)$ 로 놓으면

$$\overline{EB}=\overline{BC}=a$$

이고 두 점 B, D는 $y=x^2$ 의 그래프 위의 점이므로

$$B(a, a^2), C(2a, a^2), D(2a, 4a^2)$$

한편, □ABCD가 정사각형이므로 $\overline{CD}=\overline{BC}$

$$\overline{CD}=4a^2-a^2=3a^2 \text{이므로 } 3a^2=a \text{에서}$$

$$3a^2-a=0, a(3a-1)=0$$

$$\text{즉, } a=0 \text{ 또는 } a=\frac{1}{3}$$

그런데 $a \neq 0$ 이므로 $a=\frac{1}{3}$

따라서 □ABCD의 넓이는 $\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$

대단원 평가하기

실력이 부족 스스로 마무리하기

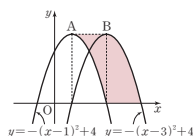
11 이차함수 $y = -x^2 + 2kx + 7$ 의 그래프가 점 $(3, 10)$ 을 지날 때, 다음 중 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x > -2$ ② $x > \frac{1}{2}$
③ $x > 1$ ④ $x < 1$
⑤ $x > 2$

12 두 점 $(-7, 0)$, $(4, 0)$ 을 지나는 이차함수 $y = ax^2 + bx + 14$ 의 그래프가 점 $(3, k)$ 을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

13 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동하면 점 $(a, 5)$ 를 지난다고 한다. 이때 a 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

14 다음 그림과 같이 두 이차함수 $y = -(x-1)^2 + 4$, $y = -(x-3)^2 + 4$ 의 그래프의 꼭짓점을 각각 A, B라고 할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



대단원 자기 평가

해당하는 곳에 ☒ 표시를 해 보세요.

우수 보통 미흡

이 단원을 공부하면서 나는 ...

이차함수와 그 그래프에 관심과 흥미를 가지고 수업에 열심히 참여했어요.

☐ ☐ ☐

스스로 목표를 정하고 실천하여 끈기 있게 도전했어요.

☐ ☐ ☐

모둠 활동에 적극 참여하고 친구들을 존중하여 생각을 나누었어요.

☐ ☐ ☐

이차함수를 일상생활에 활용해 보고, 수학의 유용성을 느꼈어요.

☐ ☐ ☐

대단원 평가하기

11 **주안점** 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식을 구하고, x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y = -x^2 + 2kx + 7$ 의 그래프가 점 $(3, 10)$ 을 지나므로

$$10 = -3^2 + 2k \times 3 + 7, 6k = 12, k = 2$$

따라서 이차함수의 식은

$$y = -x^2 + 4x + 7 = -(x-2)^2 + 11$$

이므로 $x > 2$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

답 ⑤

12 **주안점** 서로 다른 두 점을 지나는 이차함수의 그래프가 나타내는 식을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 $y = ax^2 + bx + 14$ 의 그래프가 두 점 $(-7, 0)$, $(4, 0)$ 을 지나므로

$$0 = a \times (-7)^2 + b \times (-7) + 14,$$

$$7a - b = -2 \quad \dots\dots ①$$

도로 교통사고 감정사



도로 교통사고 감정사는 어떤 일을 하나요?



학생 기자



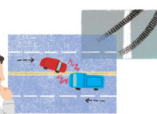
도로 교통사고 감정사



도로 교통사고 감정사가 되려면 어떤 능력을 갖추어야 하나요?



도로상에서 발생하는 교통사고를 조사하므로 교통 관련 법규에 대한 이해, 교통사고의 정확한 원인 규명 및 과학적 해석, 교통사고의 재현, 교통사고에 대한 감정서 작성 능력 등이 필요하고, 도로 교통 공간에서 주관하는 자격시험에 합격해야 합니다.



도로 교통사고 감정에 수학적 활용도 있나요?



교통사고의 원인을 밝히고자 자동차의 움직임을 과학적으로 분석할 때, 예를 들어 자동차의 추락 사건에서 자동차의 추락 직전 속력을 조사하는 경우 이차함수가 활용되기도 합니다.

출처: 도로교통공단, 2018
유종익, 《교과서에서 유형별 주형속도 특성분석》

$$0 = a \times 4^2 + b \times 4 + 14,$$

$$8a + 2b = -7 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

즉, $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 14$ 에 $x = 3$, $y = k$ 를 대입하면

$$k = \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3^2 - \frac{3}{2} \times 3 + 14 = 5$$

답 5

13 **주안점** 주어진 이차함수의 그래프를 평행이동한 그래프가 나타내는 식을 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동하면

$$y = \frac{1}{3}(x-2)^2 - 7$$

... ①

이 함수의 그래프가 점 $(a, 5)$ 를 지나므로

$$5 = \frac{1}{3}(a-2)^2 - 7, (a-2)^2 = 36, a-2 = \pm 6$$

즉, $a = -4$ 또는 $a = 8$

그런데 $a < 0$ 이므로 $a = -4$

...②

답 -4

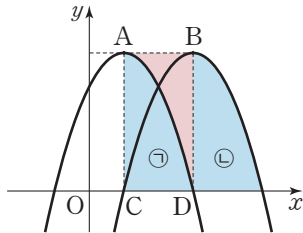
채점 기준	배점
① 평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기	50 %
② a 의 값 구하기	50 %

14 주안점 이차함수의 그래프의 성질을 이용하여 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있는지 확인한다.

풀이 두 점 A, B는 두 이차함수의 그래프의 꼭짓점이므로

$A(1, 4), B(3, 4)$...①

또, $y = -(x-3)^2 + 4$ 의 그래프는 $y = -(x-1)^2 + 4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림에서 ㉠과 ㉡의 넓이는 같다.



...②

따라서 구하는 색칠한 부분의 넓이는 사각형 ACDB의 넓이와 같으므로 $2 \times 4 = 8$

...③

답 8

채점 기준	배점
① 두 점 A, B의 좌표 각각 구하기	30 %
② 그래프의 평행이동을 이용하여 넓이가 같은 부분 찾기	50 %
③ 색칠한 부분의 넓이 구하기	20 %

대단원 자기 평가

지도 방법 자기 평가는 학생 스스로 자신의 이해 정도와 수행 결과를 평가하는 방법으로, 학습 태도 및 실천 능력을 평가할 때 활용할 수 있다. 이차함수의 학습을 마무리하면서 자신의 학습 태도와 실천을 스스로 평가하며 반성해 보도록 한다.



대단원 문제 | 부록 438쪽으로 가세요.
서술형 문제 | 부록 440쪽으로 가세요.

수학으로 들여다본 세상

도로 교통사고 감정사

도로 교통사고 감정사는 교통사고에 대한 정부의 관계 기관이나 사고 당사자 또는 제3자의 의뢰를 받아 교통사고의 조사 및 분석, 사고 상황에 대한 재현 등을 통하여 교통사고의 원인 및 책임 소재를 규명하고, 교통사고 관련자 간의 법률적 분쟁의 해결을 위한 정보를 제공하는 자로서 국가 공인 도로 교통사고 감정사 자격시험에 합격한 자를 말한다. 도로 교통사고 감정사는 운송 사무 종사자 중 교통사고 조사원에 해당한다. 교통사고 개선 요원, 교통 정보 접수원 등의 직업과는 직무의 내용에서 상당한 차이가 있으며, 도로 교통을 담당하는 경찰관 또는 손해 사정인의 직무 내용과 부분적으로 유사한 면을 가진다.

도로 교통사고 감정사의 주요 업무는 도로상에서 발생하는 교통사고의 조사, 교통사고의 정확한 원인 규명 및 과학적 해석, 교통사고의 재현, 교통사고에 대한 감정서 작성 및 의견 제시, 교통 관련 법규에 대한 이해 등이다. 도로 교통사고 감정사는 자동차, 도로로부터 정보를 수집하고, 오토바이를 포함한 차량별 사고와 인체 손상을 해석하여 사고 당시의 속력을 추정하고 사고를 재현한다.

도로 교통사고 감정사는 교통사고 관련 부서인 경찰, 검찰, 법원, 군사 경찰 등 공무 집행 기관과 국영 기업체, 정부 산하 기관 등에서 일할 수 있으며 보험 회사의 사고 조사 부서나 심사과, 일반 교통 관련 기업체(버스 회사, 택시 회사, 개인택시 조합), 운송·물류 회사 등에서도 일할 수 있다. 또, 교통사고 전문 사설 감정소나 손해 사정 사무소 등에도 취업할 수 있다.



• 출처: 한국자격증정보원 (<http://www.koci.co.kr>)